

דף עבודה – פרק 9: בעיות מילוליות במשוואות

מגדירים נעלם, בונים משוואה, פותרים, ובודקים שהתשובה הגיונית

שם:

כיתה:

תאריך:

ארבעת השלבים: (1) להגדיר את הנעלם באות ולתאר מה הוא. (2) לתרגם את הנתונים למשוואה. (3) לפתור. (4) לתרגם את הפתרון בחזרה למשפט מענה, עם יחידות, ולבדוק שהוא הגיוני.

שאלה 1 – שלושה מספרים עוקבים קל

סכום שלושה מספרים עוקבים הוא 60. מצאו אותם.

שאלה 2 – מספר לא ידוע קל

מספר שמכפילים אותו ב-5 ומחסירים 7 שווה 33. מהו המספר?

שאלה 3 – שני מספרים קל

מספר אחד גדול ממספר אחר ב-6, וסכומם 28. מצאו את שני המספרים.

שאלה 4 – חלוקת כסף בינוני

לדנה ולתום יחד ₪ 96. לדנה יש פי 3 ממה שיש לתום. כמה כסף יש לכל אחד?

שאלה 5 — גיל האמא והבת בינוני

גיל האמא גדול פי 3 מגיל בתה, ויחד גילן 52. מה גיל כל אחת?

שאלה 6 — מלבן פי שניים בינוני

אורך מלבן גדול פי 2 מרוחבו, והיקפו 42 ס"מ. מצאו את מידות המלבן.

שאלה 7 — מלבן עם הפרש בינוני

אורך מלבן גדול מרוחבו ב-4 ס"מ, והיקפו 32 ס"מ. מצאו את מידות המלבן.

שאלה 8 — אתגר: מספר ומחציתו מתגר

סכום מספר ומחציתו שווה 27. מהו המספר?

שאלה 9 — אתגר: הגיל בעוד חמש שנים מתגר

בעוד 5 שנים יהיה גילו של דן כפול מגילו היום. מה גילו היום?

שאלה 10 — אתגר: שלושה חברים מתגר

לשלושה חברים יחד 140 ₪. לשניים מהם יש סכום שווה, ולשלישי יש כפול מכל אחד מהם. כמה כסף יש לכל אחד?

שאלה 11 — אתגר: משולש שווה-צלעות

מאתגר

היקף משולש שווה-צלעות הוא 51 ס"מ. מה אורך כל צלע?

שאלה 12 — אתגר: חולצה ומכנסיים

מאתגר

מחיר חולצה גבוה ממחיר מכנסיים ב-25 ₪. קניתי חולצה אחת ו-2 מכנסיים בסך הכול 175 ₪. מה מחיר כל פריט?

שאלה 13 — מספר לא ידוע — תרגול נוסף

קל

מספר שמכפילים אותו ב-6 ומחסירים 9 שווה 39. מהו המספר?

שאלה 14 — כמה זמן ארכה הנסיעה

קל

רכב עבר מרחק של 210 ק"מ במהירות ממוצעת של 70 קמ"ש. כמה זמן ארכה הנסיעה?

שאלה 15 — הנחה באחוזים

בינוני

לאחר הנחה של 25% ממחיר מוצר, שילמו עבורו 90 ₪. מה היה המחיר המקורי?

בינוני

שאלה 16 — תנועה: מרדף בין שני רכבים

רכב יוצא מעיר בשעה 6:00 במהירות 40 קמ"ש. שעה אחריו יוצא רכב שני מאותה עיר, באותו כיוון, במהירות 60 קמ"ש. מתי ישיג הרכב השני את הראשון, ובאיזה מרחק מהעיר?

מתגר

שאלה 17 — אתגר: תנועה משני כיוונים

שתי ערים מרוחקות 100 ק"מ זו מזו. הולך רגל יוצא מעיר A במהירות 5 קמ"ש, ובאותו זמן רוכב אופניים יוצא מעיר B לקראתו במהירות 15 קמ"ש. מתי ייפגשו, ובאיזה מרחק מעיר A?

מתגר

שאלה 18 — אתגר: מלבן ביחס 1 ל-3

אורך מלבן גדול פי 3 מרוחבו, והיקפו 48 ס"מ. מצאו את מידותיו.

דף פתרונות למורה — פרק 9: בעיות מילוליות במשוואות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $x=19 \leftarrow x+(x+1)+(x+2)=60$. המספרים: 19, 20, 21

שאלה 2. $x=8 \leftarrow 5x-7=33$

שאלה 3. $x=11 \leftarrow x+(x+6)=28$. המספרים: 11 ו-17

שאלה 4. $x=24 \leftarrow x+3x=96$. לתום 24 ש, לדנה 72 ש

שאלה 5. $x=13 \leftarrow x+3x=52$. הבת בת 13, האמא בת 39

שאלה 6. $x=7 \leftarrow 2(x+2x)=42$. רוחב 7 ס"מ, אורך 14 ס"מ

שאלה 7. $x=6 \leftarrow 2(2x+4)=32$. רוחב 6 ס"מ, אורך 10 ס"מ

שאלה 8. $x=18 \leftarrow x+x/2=27$

שאלה 9. $x=5 \leftarrow x+5=2x$

שאלה 10. $x=35 \leftarrow x+x+2x=140$. לשניים 35 ש כל אחד, לשלישי 70 ש

שאלה 11. $x=17 \leftarrow 3x=51$ x ס"מ

שאלה 12. $x=50 \leftarrow (x+25)+2x=175$. מכנסיים 50 ש, חולצה 75 ש

שאלה 13. $x=8 \leftarrow 6x-9=39$

שאלה 14. $x=3 \leftarrow 70x=210$ x שעות

שאלה 15. $x=120 \leftarrow 0.75x=90$ x ש

שאלה 16. $x=2 \leftarrow 40(x+1)=60x$ x שעות (בשעה 9:00), מרחק 120 ק"מ

שאלה 17. $5x + 15x = 100 \leftarrow x = 5$ שעות, מרחק מעיר A: 25 ק"מ

שאלה 18. $2(x + 3x) = 48 \leftarrow x = 6$. רוחב 6 ס"מ, אורך 18 ס"מ